



查看: 1010 | 回复: 0

破晓



TA的每日心情



擦汗

2018-4-10
15:18

签到天数: 447 天

[LV.9]以坛为家II

1742	2094	13万
主题	帖子	积分

超级版主



威望	557
贡献	24
金币	51375
钢镚	1422



发消息

[项目讨论] 用 XmlReader 读取 Excel 2007 文件 [\[复制链接\]](#)

发表于 2015-3-31 15:27:53 | 只看该作者 | 只看大图 ▶

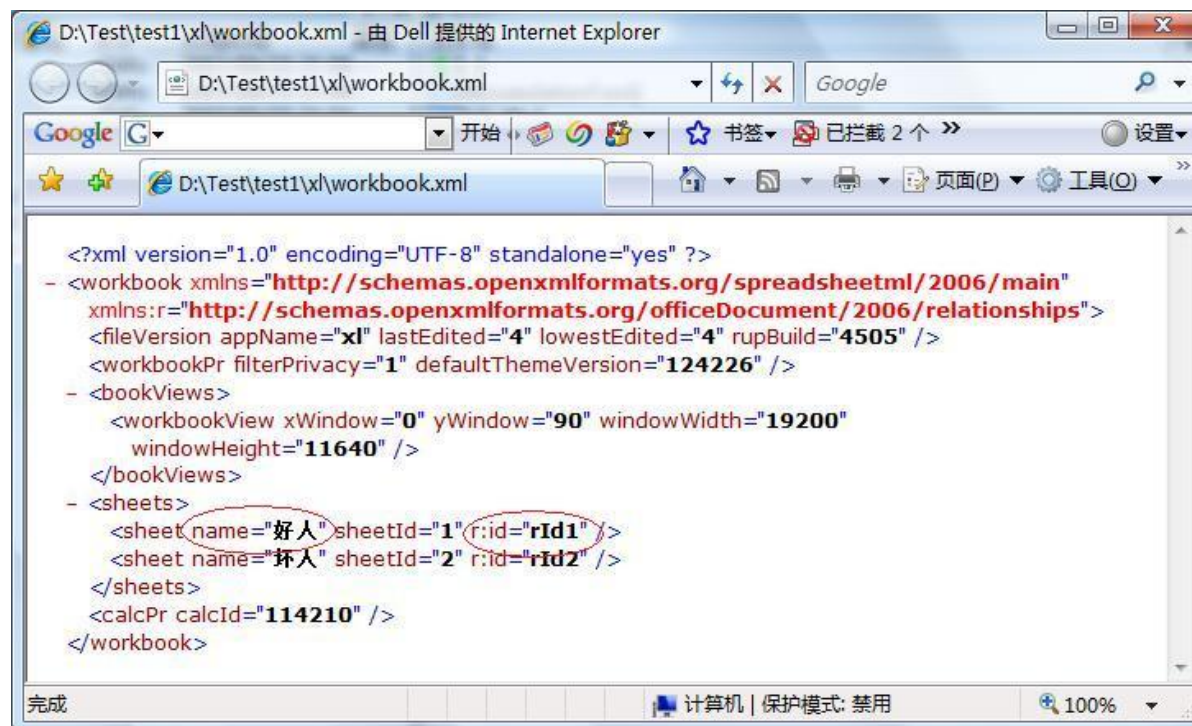
楼主 电梯直达

在我最近开发的一个网页查询的项目中，客户提供的数据是多个 Excel 2007 文件，这些文件都很大，有的有十几万行(注意：Excel 2003 文件不能超过 65,536 行)。这些 Excel 2007 文件需要定期批量转换为网页程序可以读取的专用二进制格式文件。我们知道，Microsoft Office System 2007 引入了一个新的文件格式：Office Open XML 格式。她是基于 XML 和 ZIP 归档技术创建的，可以使用任何平台的能够处理 XML 或者 ZIP 文件的工具来访问并且修改文档内容。所以我们可以使用 Microsoft .NET Framework 2.0 的强大 XML 类库来读取 Excel 2007 文件并转换为网页程序所需的专用二进制格式文件。当然，也可以使用 System.IO.Packaging 名称空间中的类库，但是她位于 .NET Framework 3.0 SDK (WinFX) 的 WindowsBase.dll 中。微软网站上有几篇很有用的文章：“[Office \(2007\) Open XML 文件格式简介](#)”和“[如何操作 Office Open XML 格式文档](#)”。

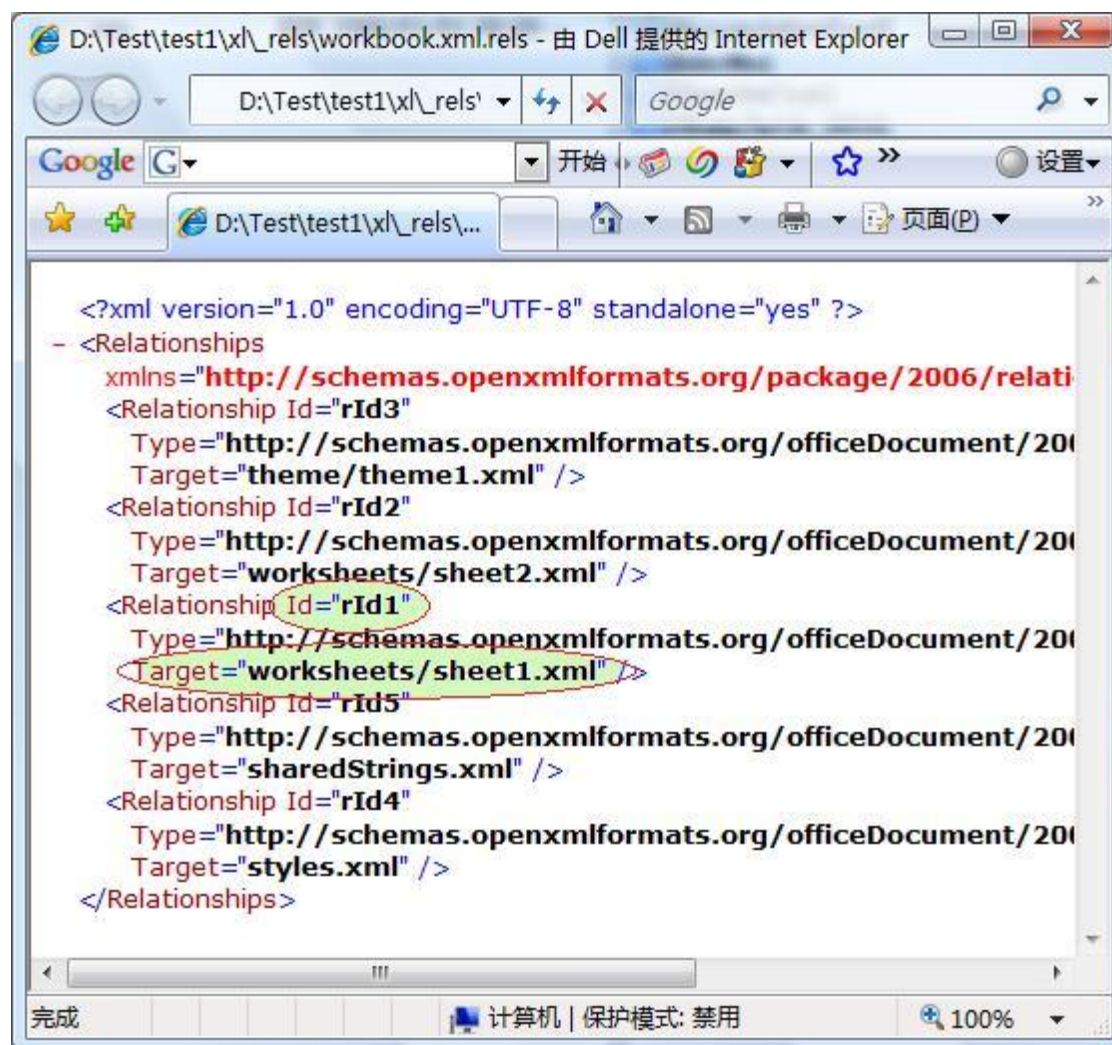
下面，就来看看 Excel 2007 Open XML 文件的结构吧：



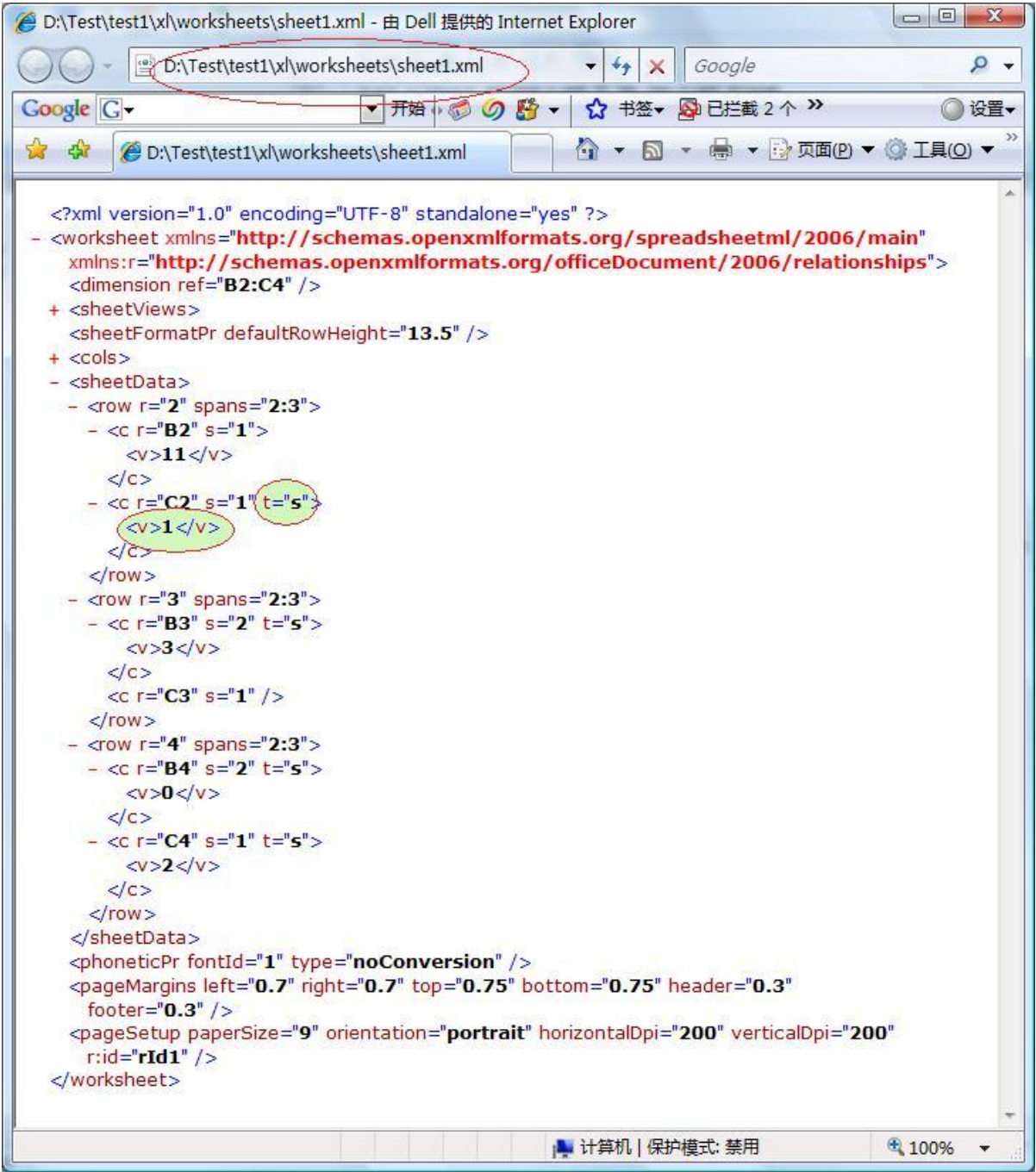
上图是一个名为 test1.xlsx 的 Excel 2007 文件。我没有 Office 2007 软件，只有正版的 Office 2003 软件。所以需要到微软网站下载一个“[Microsoft Office Word、Excel 和 PowerPoint 2007 文件格式兼容包](#)”，就可以在 Office 2003 中编辑 Office Open XML 文档了。test1.xlsx 文件其实是一个 zip 文件。为了分析其结构，我们现在把她解压到 D:/Test/test1/ 目录下。第一个重要的文件是 xl/workbook.xml，如下图所示：



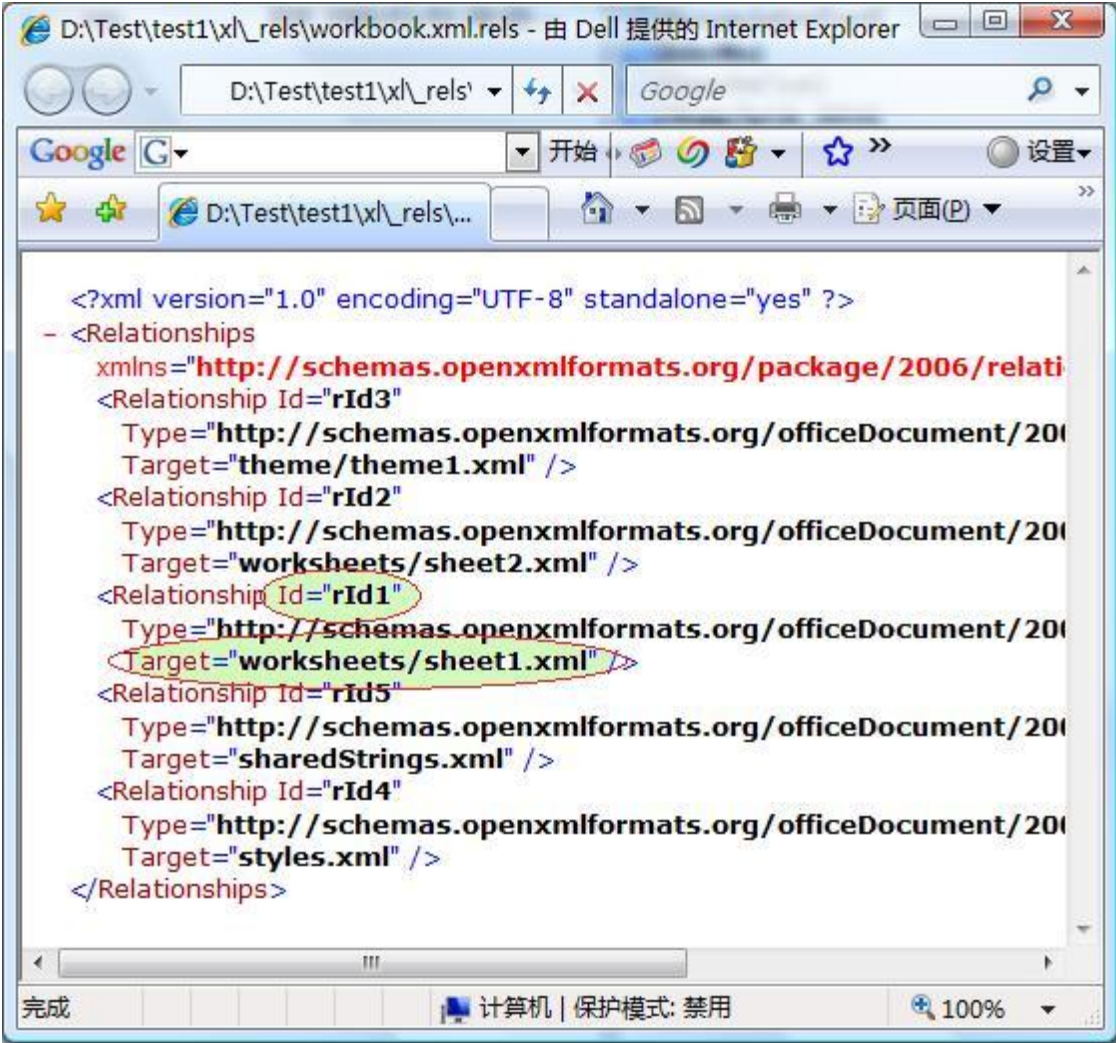
该文件中的每个“<sheet>”元素都代表 Excel 2007 文件中的一个工作表，工作表的名称就是其“name”属性的值，在上图中是“好人”和“坏人”。然后根据“<sheet>”元素“r:id”属性的值(如上图中的“rId1”)到 xl/_rels/workbook.xml.rels 文件中寻找相应工作表数据实际存放的 xml 文件，如下图所示：



从图中可以看出来，第一个工作表“好人”的数据实际存放在 worksheets/sheet1.xml 文件中，该文件的内容如下图所示：



上图中的“<dimension>”元素的“ref”属性的值(“B2:C4”)表示该工作表的范围。“<sheetData>”元素表示工作的数据，其子元素“<row>”表示工作表中的一行，“<row>”的子元素“<c>”表示该行中的单元格。如果“<c>”元素有“t”属性的话，“<c>”元素的子元素“<v>”的值就是各工作表共享的字符串的索引。否则的话，“<v>”元素的值就是该单元格的值。各工作表共享的字符串存放在 xl/sharedStrings.xml 文件中，如下图所示：

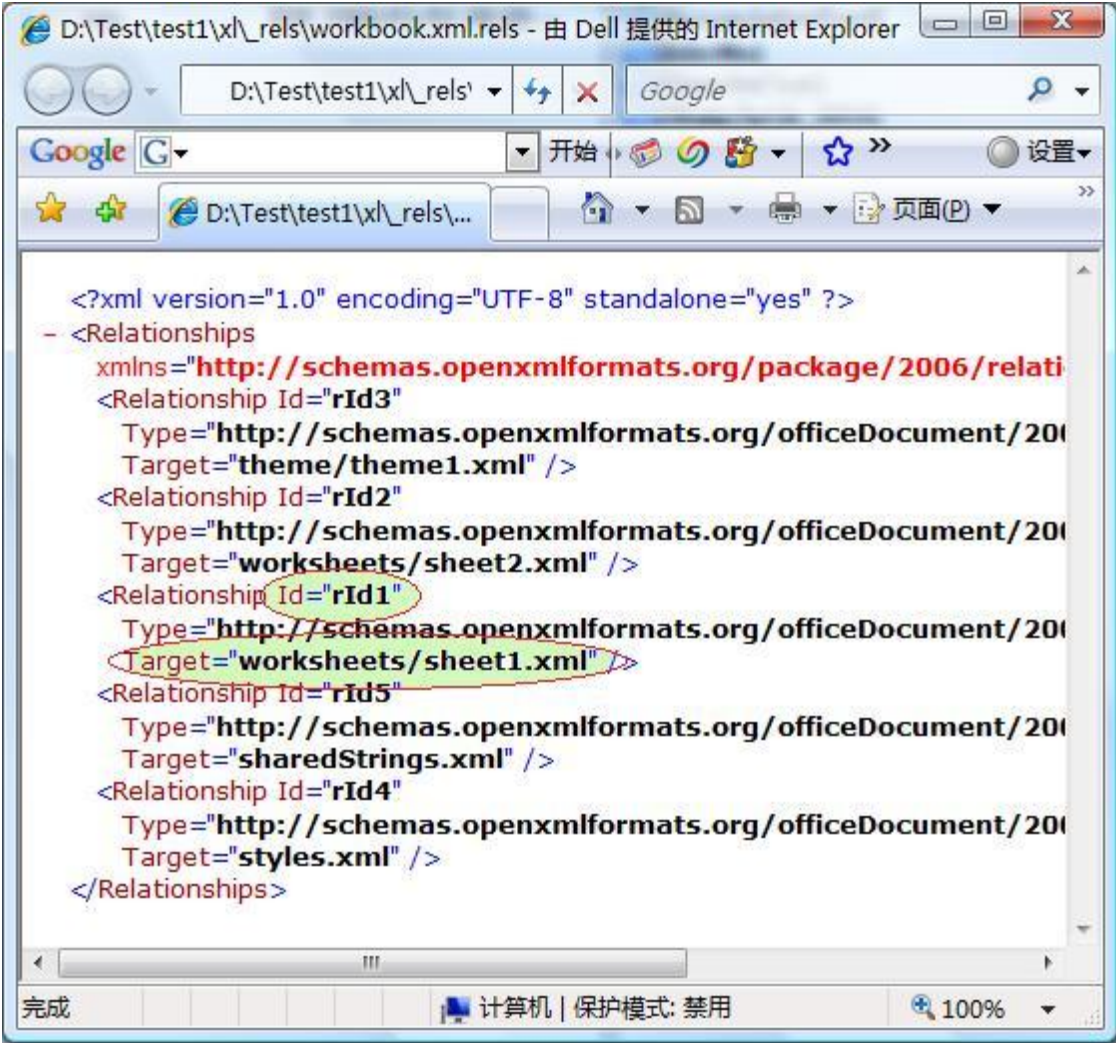


上图中，“<sst>”元素的子元素“<si>”就代表了共享的字符串，其值就是“<si>”元素的子元素“<t>”的值。

下面就看看我们的测试程序吧：



源程序的整体结构如下图所示：



我们先看看 XlsxFile.cs 吧：

```
01. using System;
02. using System.IO;
03. using System.Xml;
04. using Skyiv.Ben.Common;
05.
06. namespace Skyiv.OfficeHelper
07. {
08.     /// <summary>
09.     /// Excel 2007 文件
10.     /// </summary>
11.     sealed partial class XlsxFile : IDisposable
12.     {
13.         string fileName; // Excel 2007 文件的文件名
14.         Sheet[] sheets; // Excel 2007 文件的各工作表
15.         FileStream fileStream { get { return new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read); } }
16.
17.         /// <summary>
18.         /// Excel 2007 文件的构造函数
19.         /// </summary>
20.         /// <param name="fileName">Excel 2007 文件的文件名</param>
```

```
21.     public XlsxFile(string fileName)
22.     {
23.         this.fileName = fileName;
24.     }
25.
26.     /// <summary>
27.     /// Excel 2007 文件的各工作表
28.     /// </summary>
29.     public Sheet[] Sheets
30.     {
31.         get
32.         {
33.             if (sheets == null)
34.             {
35.                 using (Stream zs = Zip.GetZipInputStream(fileStream, "xl/workbook.xml"))
36.                 {
37.                     // xl/workbook.xml 文件的内容举例如下:
38.                     // <workbook>
39.                     //     <sheets>
40.                     //         <sheet name="好人" sheetId="1" r:id="rId1" />
41.                     //         <sheet name="坏人" sheetId="2" r:id="rId2" />
42.                     //     </sheets>
43.                     // </workboo>
44.                     XmlDocument xmlDocument = new XmlDocument();
45.                     xmlDocument.Load(zs);
46.                     XmlNodeList elms = xmlDocument.DocumentElement["sheets"].ChildNodes;
47.                     sheets = new Sheet[elms.Count];
48.                     for (int i = 0; i < elms.Count; i++)
49.                     {
50.                         XmlAttributeCollection attrs = elms[i].Attributes;
51.                         sheets[i] = new Sheet(attrs["name"].Value, GetXmlFileName(attrs["r:id"].Value), SharedStrings, fileStream);
52.                     }
53.                 }
54.             }
55.             return sheets;
56.         }
57.     }
58.
59.     /// <summary>
60.     /// 根据“标识”给出表示工作表的 XML 文件名
61.     /// </summary>
62.     /// <param name="id">标识</param>
63.     /// <returns>表示工作表的 XML 文件名</returns>
64.     string GetXmlFileName(string id)
65.     {
66.         string value;
67.         using (Stream zs = Zip.GetZipInputStream(fileStream, "xl/_rels/workbook.xml.rels"))
68.         {
69.             // xl/_rels/workbook.xml.rels 文件的内容举例如下:
```



```
70.         // <Relationships>
71.         //     <Relationship Id="rId1" Target="worksheets/sheet1.xml" />
72.         //     <Relationship Id="rId2" Target="worksheets/sheet2.xml" />
73.         // </Relationships>
74.         XmlDocument xmlDocument = new XmlDocument();
75.         xmlDocument.Load(zs);
76.         value = XmlHelper.GetElementById(xmlDocument, id).Attributes["Target"].Value;
77.     }
78.     return value;
79. }
80.
81. public void Dispose()
82. {
83.     if (sheets == null) return;
84.     foreach (Sheet sheet in sheets) sheet.Dispose();
85. }
86. }
87. }
88.
```

[复制代码](#)

该程序已经有很详细的注释了。在该程序中用 XmlDocument 类来读 xl/workbook.xml 文件和 xl/_rels/workbook.xml.rels 文件，是因为这两个文件都是非常小的文件。然后再来看看 XlsxFile.SharedStrings.cs 吧：

```
01. using System;
02. using System.IO;
03. using System.Xml;
04. using Skyiv.Ben.Common;
05.
06. namespace Skyiv.OfficeHelper
07. {
08.     partial class XlsxFile
09.     {
10.         string[] sharedStrings;
11.
12.         /// <summary>
13.         /// Excel 2007 文件中各工作表共享的字符串
14.         /// </summary>
15.         string[] SharedStrings
16.         {
17.             get
18.             {
19.                 if (sharedStrings == null)
20.                 {
21.                     Stream zs = null;
22.                     try
23.                     {
24.                         zs = Zip.GetZipInputStream(fileStream, "xl/sharedStrings.xml"); // 可能引发(FileNotFoundException)
```

```
25.          // xl/sharedStrings.xml 文件的内容举例如下:
26.          // <sst count="56" uniqueCount="2">
27.          //   <si><t>任盈盈</t><phoneticPr fontId="1" type="noConversion" /></si>
28.          //   <si><t /></si>
29.          // </sst>
30.          using (XmlReader reader = XmlReader.Create(zs))
31.          {
32.              while (reader.Read()) if (reader.IsStartElement("sst")) break;
33.              sharedStrings = new string[Convert.ToInt32(reader.GetAttribute("uniqueCount"))];
34.              for (int count = 0; ; count++)
35.              {
36.                  reader.Read();                                // 执行后(reader)的值: <si> or </sst>
37.                  if (!reader.IsStartElement("si")) break;
38.                  reader.ReadStartElement("si");                // 执行后(reader)的值: <t> or <t />
39.                  sharedStrings[count] = reader.ReadElementString("t").Trim(); // 执行后(reader)的值: </si> or <与<t>同级的元素>
40.                  if (reader.NodeType != XmlNodeType.EndElement) reader.ReadToNextSibling("t"); // 执行后(reader)的值: </si>
41.              }
42.          }
43.      }
44.      catch (FileNotFoundException)
45.      {
46.          sharedStrings = new string[0]; // 如果没有找到 xl/sharedStrings.xml 文件
47.      }
48.      finally
49.      {
50.          if (zs != null) zs.Close();
51.      }
52.  }
53.  return sharedStrings;
54.  }
55.  }
56.  }
57.  }
58.
```

[复制代码](#)

这下必须用 XmlReader 类来读取 xl/sharedStrings.xml 了，因为这个 xml 文件可能很大。最后是 XlsxFile.Sheet.cs 了：

```
01.  using System;
02.  using System.IO;
03.  using System.Xml;
04.  using System.Collections.Generic;
05.  using Skyiv.Ben.Common;
06.
07.  namespace Skyiv.OfficeHelper
08.  {
09.      partial class XlsxFile
10.      {
11.          /// <summary>
12.          /// Excel 2007 文件中的工作表
```



```
13.      /// </summary>
14.      public sealed class Sheet : IDisposable
15.      {
16.          string[] sharedStrings; // 各工作表共享的字符串
17.          Stream stream;           // 用于读取本工作表的文件流
18.          XmlReader reader;        // 用于读取本工作表的 XML 数据读取器
19.          string dimension;        // 本工作表的范围，如：“A1”、“B2:C4”
20.          int rowCount;           // 本工作表的有效行数
21.          string name;            // 本工作表的名称
22.
23.          public string Dimension { get { return dimension; } }
24.          public int RowCount { get { return rowCount; } }
25.          public string Name { get { return name; } }
26.
27.          /// <summary>
28.          /// 表示 Excel 2007 文件中的工作表的类的构造函数
29.          /// </summary>
30.          /// <param name="name">本工作表的名称</param>
31.          /// <param name="fileName">工作表的 XML 文件名</param>
32.          /// <param name="sharedStrings">各工作表共享的字符串</param>
33.          /// <param name="fileStream">表示整个 Excel 2007 文件的流</param>
34.          public Sheet(string name, string fileName, string[] sharedStrings, Stream fileStream)
35.          {
36.              this.name = name;
37.              this.sharedStrings = sharedStrings;
38.              stream = Zip.GetZipInputStream(fileStream, "xl/" + fileName);
39.              reader = XmlReader.Create(stream);
40.              while (reader.Read()) if (reader.IsStartElement("dimension")) break;
41.              dimension = reader.GetAttribute("ref"); // 本工作表的范围: <dimension ref="B2:C4" />
42.              rowCount = GetRowCount(dimension); // 根据工作表的范围计算有效行数
43.              while (reader.Read()) if (reader.IsStartElement("sheetData")) break;
44.          }
45.
46.          /// <summary>
47.          /// 读取本工作表的中一行
48.          /// </summary>
49.          /// <returns>读取的行的各字段的内容。如果已经没有可读的行则返回 null。</returns>
50.          public string[] ReadRow()
51.          {
52.              // 表示工作表的 XML 文件(如: xl/worksheets/sheet1.xml)的内容举例如下:
53.              // <worksheet>
54.              //     <dimension ref="B2:C4" />
55.              //     <sheetData>
56.              //         <row r="2" spans="2:3" />
57.              //         <row r="4" spans="2:3">
58.              //             <c r="B4" />
59.              //             <c r="C4" t="s"><v>1</v></c>
60.              //         </row>
61.              //     </sheetData>
```

```
62.         // </worksheet>
63.         // 注意: 在该 XML 文件中可能省略某些空行和空单元格, 而本方法忽略这些空行和空单元格。
64.         // 但本方法不忽略 XML 文件中的空行“<row />”和空单元格“<c />”。
65.         if (!reader.IsStartElement("row")) reader.Read();
66.         if (!reader.IsStartElement("row")) return null; // 没有可读的行
67.         List<string> list = new List<string>();
68.         for (; ; )
69.         {
70.             reader.Read(); // 执行后(reader)的值: <c> or </row> or (other for <row />)
71.             if (!reader.IsStartElement("c")) break; // 没有可读的单元格
72.             if (reader.IsEmptyElement) list.Add(""); // 空单元格“<c />”
73.             else // “<c><v>1</v></c>”
74.             {
75.                 string attr = reader.GetAttribute("t"); // 如果“<c>”元素的“t”属性不为空, 则“<v>”元素的值指向各工作表共享的字符串
76.                 reader.ReadStartElement("c"); // 执行后(reader)的值: <v> or <v />
77.                 list.Add(GetValue(attr, reader.ReadElementString("v"))); // 执行后(reader)的值: </c> or <与<v>同级的元素>
78.                 if (reader.NodeType != XmlNodeType.EndElement) reader.ReadToNextSibling("v"); // 执行后(reader)的值: </c>
79.             }
80.         }
81.         return list.ToArray();
82.     }
83.
84.     /// <summary>
85.     /// 根据工作表的范围计算有效行数
86.     /// </summary>
87.     /// <param name="dimension">工作表的范围, 如: “A1”、“B2:C4”</param>
88.     /// <returns>有效行数</returns>
89.     int GetRowCount(string dimension)
90.     {
91.         if (string.IsNullOrEmpty(dimension)) return -1;
92.         string[] ss = dimension.Split(':');
93.         if (ss.Length == 1) return 1;
94.         if (ss.Length != 2) return -1;
95.         return GetRowNumber(ss[1]) - GetRowNumber(ss[0]) + 1;
96.     }
97.
98.     /// <summary>
99.     /// 根据单元格的坐标计算单元格的行号
100.    /// </summary>
101.    /// <param name="str">单元格的坐标, 如“C4”</param>
102.    /// <returns>单元格的行号</returns>
103.    int GetRowNumber(string str)
104.    {
105.        int i;
106.        for (i = 0; i < str.Length; i++) if (char.IsDigit(str, i)) break;
107.        return int.Parse(str.Substring(i));
108.    }
109.
110.    /// <summary>
```

```
111.         /// 给出单元格的值，可能是各工作表共享的字符串
112.         /// </summary>
113.         /// <param name="attr">“<c>”元素的“t”属性的值</param>
114.         /// <param name="value">“<v>”元素的值</param>
115.         /// <returns>单元格的值</returns>
116.         string GetValue(string attr, string value)
117.         {
118.             if (attr != null)
119.             {
120.                 int index;
121.                 if (!int.TryParse(value, out index)) throw new Exception("共享字符串索引(" + value + ")必须是整数");
122.                 if (index < 0 || index >= sharedStrings.Length) throw new Exception("共享字符串索引("
123.                     + index + ")必须在(0)到(" + (sharedStrings.Length - 1) + ")之间");
124.                 value = sharedStrings[index];
125.             }
126.             return value;
127.         }
128.
129.         public void Dispose()
130.         {
131.             if (reader != null) reader.Close();
132.             if (stream != null) stream.Close();
133.             reader = null;
134.             stream = null;
135.         }
136.     }
137. }
138. }
139.
```

[复制代码](#)

在这个程序中也是用 XmlReader 类来读取 xl/worksheets/sheet1.xml 文件。

完整的源程序可到以下地址下载：

<http://files.cnblogs.com/skyivben/OpenXmlTest-src.7z>

编译后的可执行文件的下载地址：

<http://files.cnblogs.com/skyivben/OpenXmlTest-bin.7z>

本程序需要 ICSharpCode.SharpZipLib 0.85.4.369，可到以下网址下载：

<http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SharpZipLib/Download.aspx>

本文来自: <http://www.cnblogs.com/skyivben/archive/2007/09/23/903582.html>
Excel

分享到:  QQ好友和群  QQ空间  腾讯微博  腾讯朋友  微信

 收藏  分享  支持  反对  微信

守望者AIR技术交流社区（www.airmyth.com）

回复

使用道具

举报

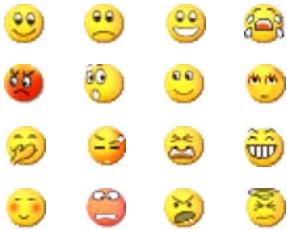
返回列表



高级模式

发表回复

☐ 回帖后跳转到最后一页



本版积分规则



守望者AIR技术交流社区
本站成立于 2014年12月31日

 在线咨询

| 手机版

| 举报

| Archiver

| 网站地图

| 小黑屋

| 守望者（京ICP备14061876号）

GMT+8, 2018-9-18 10:34 , Processed in 1.296875 second(s), 37 queries .